

OPÇÃO UMINHO

Gestão de Ativos
3 – Avaliação de desempenho

Universidade do Minho
Departamento de Engenharia Civil

3 – Avaliação de desempenho

❑ Ciclo de vida de um componente

- Para maximizar o desempenho de um componente devemos considerar todo o seu ciclo de sua vida:
 - (i) projeto ou planeamento
 - (ii) desenvolvimento ou aquisição
 - (iii) operação ou exploração
 - (iv) desativação ou destruição
- Para esta análise, a manutenção e a renovação são consideradas ações e não fases do ciclo de vida de um componente
- Na fase de projeto (ou planeamento), a fiabilidade necessária é previamente especificada. Ou seja, são definidos os requisitos funcionais, o custo máximo de fabricação e a vida útil desejada
- Durante a fase de desenvolvimento (ou aquisição), as condições de fiabilidade estão intimamente ligadas às práticas de controlo de qualidade



3 – Avaliação de desempenho

❑ Ciclo de vida de um componente

- Durante a fase de operação (ou exploração), a fiabilidade real é monitorizada continuamente
- Os dados obtidos na fase de operação permitirão:
 - (i) desenvolver estimativas de fiabilidade que incorporem as solicitações reais e as condições ambientais
 - (ii) atualizar o programa de manutenção preventiva
 - (iii) atualizar os tempos de intervenção
 - (iv) introduzir melhorias no projeto, desenvolvimento e operação
 - (v) estabelecer políticas de gestão de stocks



3 – Avaliação de desempenho

❑ Etapas da fiabilidade

- Medição - baseada na dedução da expressão de fiabilidade para cada componente e análise do resultado obtido (dos componentes e do sistema)
- Melhoria - pesquisar as metodologias mais adequadas para obter uma fiabilidade global considerando compromisso entre segurança e custos. Estas podem ser:
 - (i) reduzir a complexidade
 - (ii) aumentar a fiabilidade do componente
 - (iii) introduzir redundância
 - (iv) estabelecer rotinas de inspeção e manutenção preventiva
- Otimização:
 - para maximizar a fiabilidade de um componente considerando um peso, volume, custo e disponibilidade específicos
 - para uma fiabilidade fixa, minimizar todos estes parâmetros



3 – Avaliação de desempenho

- ❑ Manutenção centrada na fiabilidade (RCM)
 - Diversas empresas desenvolvem:
 - submanutenção, o que significa que deixam os componentes falharem e realizam a manutenção corretiva
 - sobremanutenção, o que significa excesso de manutenção preventiva, o que resulta em custos mais elevados
 - RCM é um método usado para determinar os requisitos de manutenção que são necessários para garantir que todos os equipamentos desempenhem as funções necessárias no seu contexto operacional
 - Foco está na falha do equipamento e na prevenção das consequências da falha



3 – Avaliação de desempenho

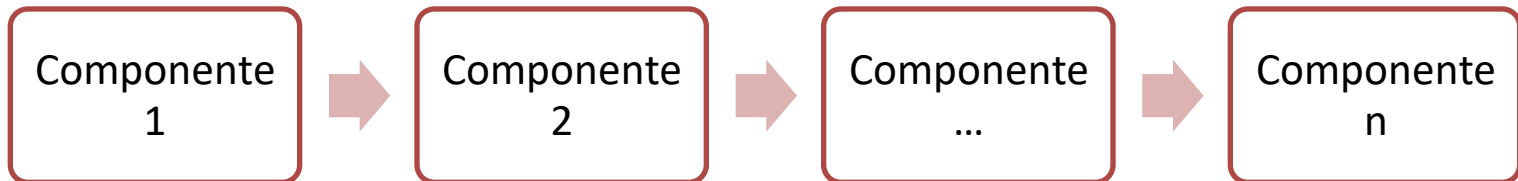
- ❑ Manutenção centrada na fiabilidade (RCM)
 - Para realizar RCM, devem ser colocadas as seguintes questões:
 - (i) quais são as funções do equipamento e os níveis de desempenho exigidos?
 - (ii) como podem falhar essas funções?
 - (iii) qual é o motivo de cada falha?
 - (iv) qual é o efeito de uma falha?
 - (v) quais são as consequências da falha?
 - (vi) que medidas devem ser adotadas para evitar cada falha?
 - (vii) o que fazer quando uma política de manutenção preventiva não é possível?



3 – Avaliação de desempenho

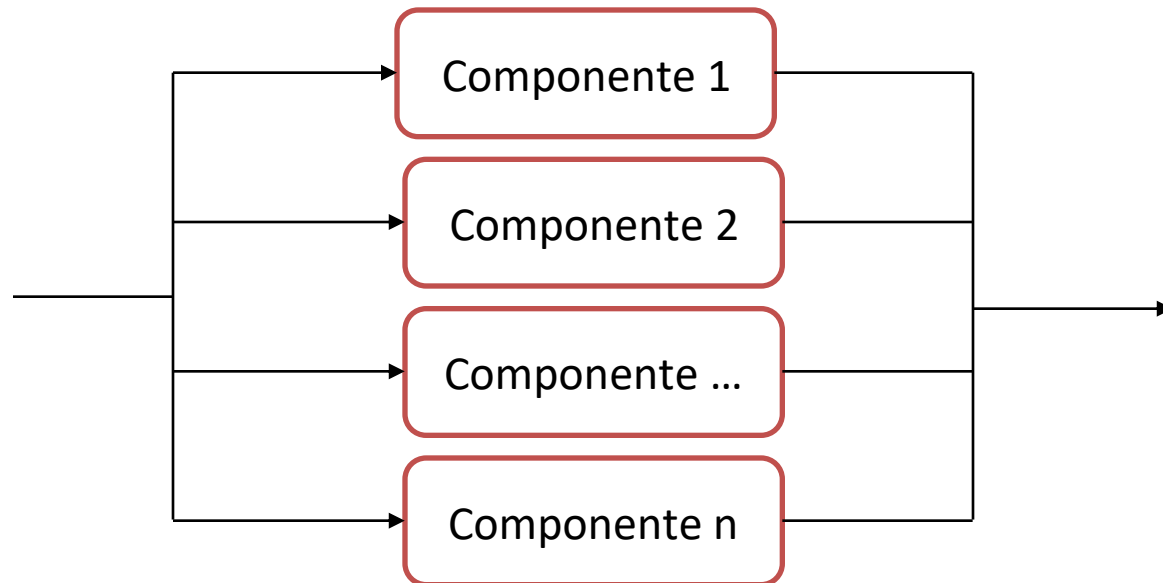
❑ Componente reparável ou não reparável

- Um componente é:
 - reparável quando, após uma falha, o seu desempenho pode ser atualizado
 - não reparável quando, após uma falha, ele necessita de ser trocado (ex. lâmpada)
- Um sistema em série é designado por:
 - não reparável quando precisa ser substituído quando qualquer componente falha
 - reparável quando apenas o componente com falha deve ser substituído (estando todos os outros componentes em serviço)



3 – Avaliação de desempenho

- ❑ Componente reparável ou não reparável
 - Um sistema paralelo (ou redundante) pode ser ativo ou passivo
 - Quando um sistema é composto por n componentes (todos ativos) e necessita de $\geq k$ componentes para obter sucesso, i.e. tolera a falha de $n-k$ componentes, ele falha quando $n-k+1$ componentes falham



3 – Avaliação de desempenho

- ❑ Componente reparável ou não reparável
 - Quando um sistema é composto por n componentes (todos ativos) e precisa de $\geq k$ componentes em serviço para obter sucesso (os outros $n-k$ estão em espera), este pode ser classificado em:
 - (a) Reparável, quando o componente em serviço que falha é substituído por outro que estava em espera sendo então reparado
 - (b) Não reparável, quando o componente em serviço que falha é substituído por outro que estava em espera não sendo possível repará-lo
 - Em ambos, o sistema falha quando $n-k+1$ componentes falham!
 - A frequência de falha pode ser influenciada por falhas anteriores (por exemplo, devido à deterioração)



3 – Avaliação de desempenho

❑ Fiabilidade Humana

- É muito mais difícil de prever, embora se saiba que diminui com o stress e a urgência
- Um erro humano pode ser devido à falta ou excesso de informações disponíveis, ou qualquer perturbação
- A aceitabilidade de um erro humano é geralmente maior (10% em falhas gerais e 50-80% em acidentes)
- Os erros humanos podem ser classificados em:
 - (i) erros de omissão
 - (ii) erros de desenvolvimento
 - (iii) erros derivados
 - (iv) erros de sequência
 - (v) erros de atraso



3 – Avaliação de desempenho

❑ Fiabilidade Humana

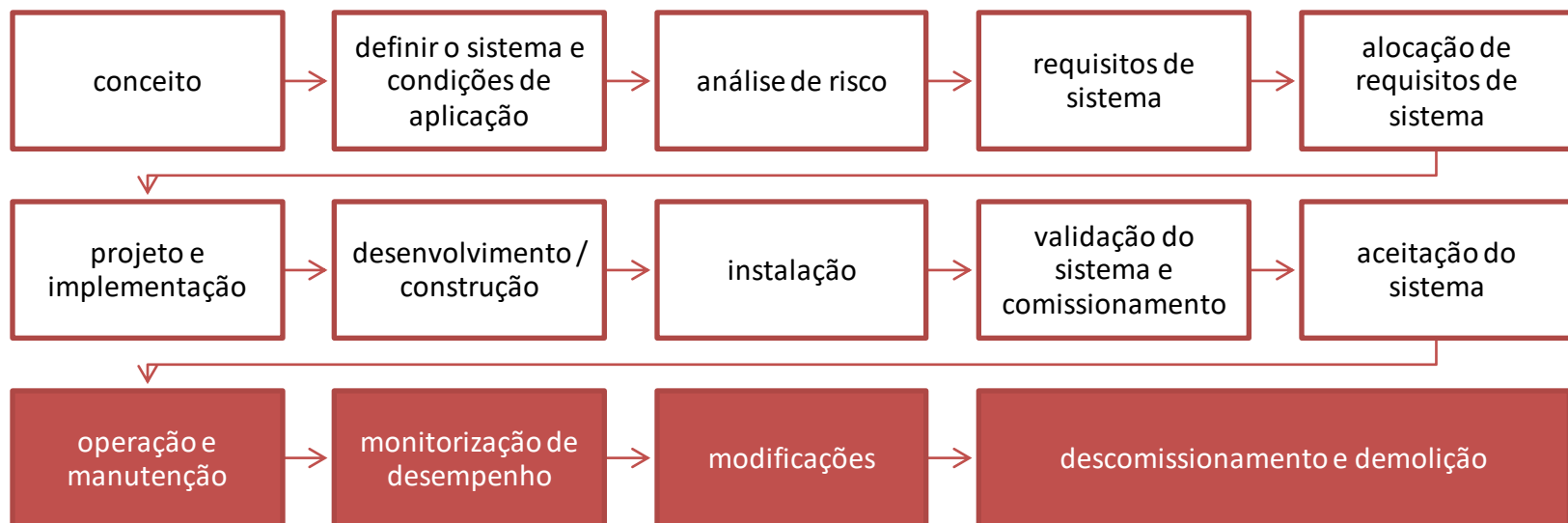
- Pode ser quantificada por:
 - (i) número de erros cometidos em n solicitações
 - (ii) número de erros cometidos durante o período de observação p
- Existem duas técnicas usadas para avaliar erros humanos (com base em árvores de eventos):
 - (i) THERP (Técnica para Previsão de Taxa de Erro Humano)
 - (ii) SHERPA (Redução Sistemática de Erros Humanos e Abordagem de Previsão)



3 – Avaliação de desempenho

❑ Fiabilidade, Disponibilidade, Manutenibilidade e Segurança (RAMS)

- Muitas empresas viram-se obrigadas a integrar nos documentos contratuais especificações adicionais, além das técnicas, que traduzam limites aceitáveis de Fiabilidade, Disponibilidade, Manutenibilidade e Segurança (de pessoas e ambiente)
- De acordo com RAMS, o ciclo de vida do sistema é composto pelas seguintes fases (NP EN 50126, 2000):



3 – Avaliação de desempenho

- ❑ Fiabilidade, Disponibilidade, Manutenibilidade e Segurança (RAMS)
 - O sistema deve ser entregue ao cliente com características funcionais e de desempenho num intervalo de tempo específico e por um custo previamente especificado (fase i – x, caixas em branco)
 - Cliente irá desenvolver a sua função de acordo com parâmetros de desempenho e segurança especificados (fases x – xiv, caixas a cheio)



3 – Avaliação de desempenho

❑ Custo do Ciclo de Vida (LCC)

- LCC é uma estrutura complementar ao RAMS que usa cálculos financeiros para prever os custos de:
 - propriedade (aquisição / instalação, manutenção e descomissionamento / demolição)
 - operação durante o ciclo de vida do sistema (ou equipamento)
- LCC pode também ser usado para mostrar entre várias hipóteses a razão pela qual uma delas é escolhida
- Se num processo de decisão, for escolhido o equipamento que apresenta o menor investimento e não o menor custo de ciclo de vida, pode levar a uma decisão de gestão errada
- Para evitar isso, em alguns documentos do contrato, os custos do ciclo de vida devem ser explicados



3 – Avaliação de desempenho

❑ Eficiência Geral do Equipamento (OEE)

- Função dependente do tempo obtida através de:

$$OEE = D.P.Q$$

- Sendo:
 - D disponibilidade (% tempo que o componente está disponível para produzir)
 - P desempenho (% da capacidade nominal de produção do componente)
 - Q a qualidade (% de bons produtos no total de produtos produzidos)
- A baixa eficiência pode ser devido a:
 - falta de disponibilidade (ex. falhas)
 - falta de desempenho (ex. micro paragens)
 - falta de qualidade (ex. erros de processo)
- Esses indicadores são todos adimensionais e variam entre 0 e 1



3 – Avaliação de desempenho

❑ Cálculo da fiabilidade

$$R(c) = \frac{\#sobreviventes\ no\ ciclo,\ c}{\#total\ no\ início} \rightarrow FIABILIDADE$$

$$F(c) = \frac{\#falhas\ no\ ciclo,\ c}{\#total\ no\ início} = 1 - R(c) \rightarrow INSEGURANÇA$$

$$f(c) = \frac{\#falhas\ no\ intervalo\ \Delta c}{\Delta c \times \#total\ no\ início} \rightarrow FDP\ FALHA$$

$$h(c) = \frac{\#falhas\ no\ intervalo\ \Delta c}{\Delta c \times \#sobreviventes\ no\ início\ de\ c} \rightarrow FUNÇÃO\ RISCO$$



3 – Avaliação de desempenho

❑ Cálculo da fiabilidade

- Exemplo de teste de interruptores em que o número de interruptores testados é 300 e o número de ciclos (liga - desliga) é $n=30$. Em cada ciclo são feitos 1000 cliques
- Resultados testes entre os ciclos 9 e 10 (9000-10000 cliques)
 - # total no início ($c=0$): 300 unidades
 - # sobreviventes no ciclo ($c=9$): 130 unidades
 - # sobreviventes no ciclo ($c=10$): 120 unidades
 - # acumulado de falhas até ciclo ($c=10$): 180 unidades
 - # falhas no intervalo ($c=9$ a $c=10$): 10 unidades



$$R(c = 10) = \frac{120}{300} = 0.4$$

$$F(c = 10) = 1 - 0.4 = 0.6$$

$$f(c = 10) = \frac{10}{(10 - 9) \times 300} = 0.0333$$

$$h(c = 10) = \frac{10}{(10 - 9) \times 130} = 0.0769$$



3 – Avaliação de desempenho

❑ Cálculo da fiabilidade

- A próxima etapa é considerar o tempo t como uma variável independente. Neste caso:

$$R(t) = \frac{N_s(t)}{N_0}$$

$$F(t) = \frac{N_f(t)}{N_0} \rightarrow \frac{\partial F(t)}{\partial t} = \frac{1}{N_0} \cdot \frac{\partial N_f(t)}{\partial t} = f(t) \rightarrow FDP \text{ FALHA}$$

$$F(t) = \int_0^t f(t) \cdot dt \rightarrow FDC \text{ FALHA}$$

$$R(t) = 1 - F(t) = 1 - \int_0^t f(t) \cdot dt = \int_t^\infty f(t) \cdot dt \rightarrow FUNÇÃO \text{ FIABILIDADE}$$



3 – Avaliação de desempenho

❑ Tempo médio até a falha (MTTF)

- Se houver informação sobre o intervalo de tempo entre as falhas sucessivas de um componente não reparado (TTF - Time To Failure) é possível calcular o tempo médio entre falhas (MTTF - Mean Time To Failure), através de:

$$MTTF = \int_0^{\infty} f(t) \cdot t \cdot dt = \int_0^{\infty} R(t) \cdot dt$$

- MTTF - indicador de fiabilidade, usado com componentes não reparáveis (ex. lâmpada) que são continuamente substituídos à medida que falham
- MTBF (tempo médio entre falhas) - indicador de fiabilidade e capacidade de manutenção, usado com componentes reparáveis (ex. motor elétrico) que são continuamente reparados à medida que falham



3 – Avaliação de desempenho

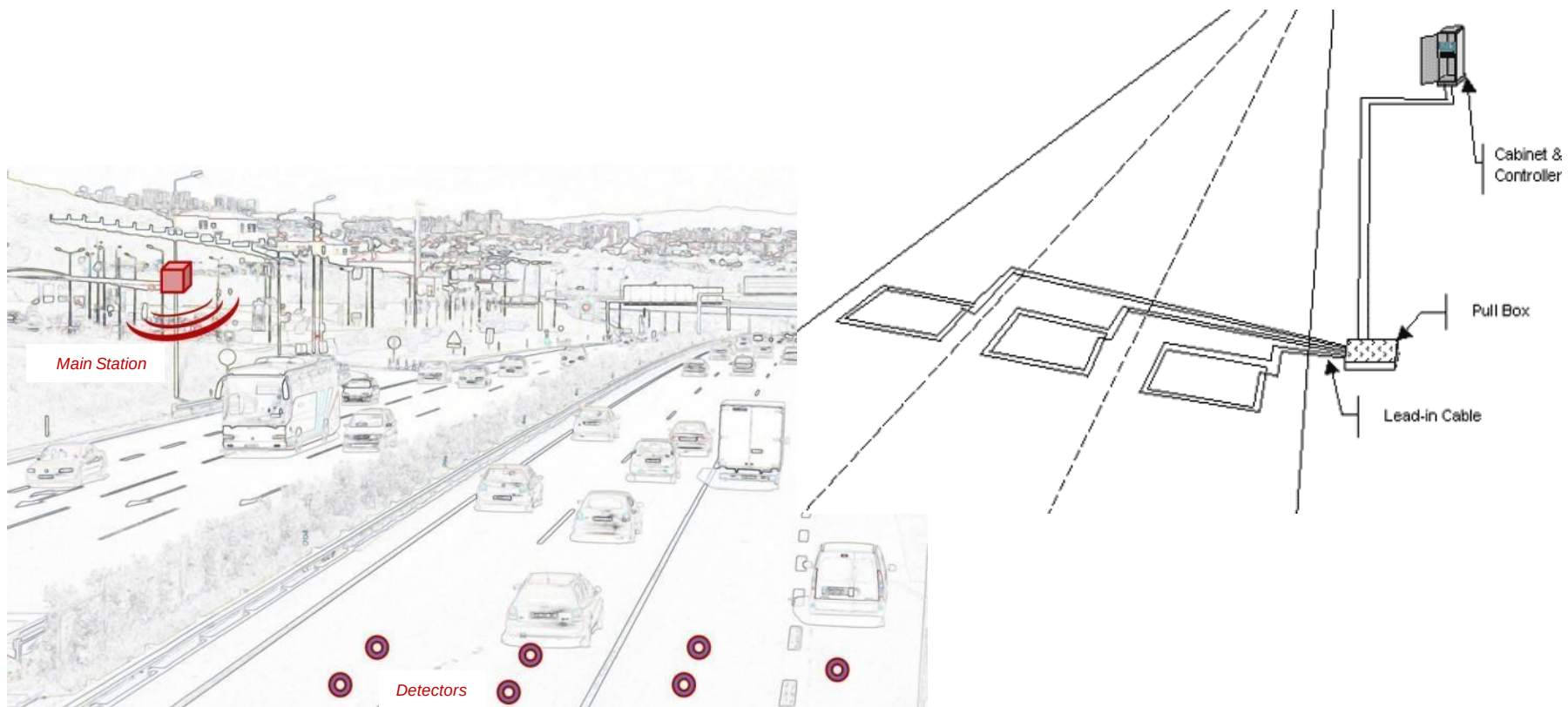
❑ Tempo médio até a falha (exemplo)

- Numa população de 1000 componentes verifica-se 5 falhas no intervalo de tempo de 100 horas (sendo prontamente substituídas)
- É possível afirmar que, em média, se observa:
 - Uma falha a cada $100/5 = 20$ horas no sistema composto por 1000 componentes (TTF = 20 horas)
 - Uma frequência de falha de $5/1000$ componentes a cada 100 horas, o que significa 5×10^{-5} falhas / hora
 - A vida de cada componente é igual a $1/5 \times 10^{-5} = 20.000$ horas (MTTF = 20.000 horas)



3 – Avaliação de desempenho

- ❑ Modelo de classificação de desempenho para telemática rodoviária
 - um exemplo a não replicar nos trabalhos práticos ☺



3 – Avaliação de desempenho

- ❑ Modelo de classificação de desempenho para telemática rodoviária
 - A telemática é a combinação e aplicação de tecnologias e recursos eletrónicos, telecomunicações e tecnologia da informação, responsáveis pela transmissão e armazenamento de dados numa rede de telecomunicações
 - ❑ Subsistemas e equipamentos:
 - Subsistema de deteção e classificação de veículos: **classificação automática de veículos (CAV)** e pesagem em movimento (WiM)
 - Subsistema de TV em Circuito Fechado: câmaras móveis e fixas
 - Subsistema de tempo: estações meteorológicas
 - Subsistema de informações do utilizador: painéis de mensagens variáveis (PMV)
 - Subsistema de comunicações de emergência: estações SOS
 - Rede de subsistema de comunicação
- 



3 – Avaliação de desempenho

- ❑ Modelo de classificação de desempenho para telemática rodoviária
 - Os índices de condição são adequados para uma plataforma de gestão de infraestrutura múltipla, como rodovias:

Índice de condição	Descrição
1	Excelente: totalmente operacional / novo
2	Bom: operacional / satisfatório
3	Razoável: operacional / precisa de pequenas intervenções
4	Mau: operacional / precisa de grandes intervenções
5	Péssimo: não operacional

- Variáveis consideradas:
 - Ocorrências de falha (IC_F)
 - Desgaste do equipamento (IC_W)
 - Condições ambientais (IC_E)



3 – Avaliação de desempenho

❑ Modelo de classificação de desempenho para telemática rodoviária

- Ocorrências de falha (IC_F)
 - Com base num histórico de falhas relatadas fornecido por um operador de rodovia, ocorridas ao longo de um período de sete anos, foram identificadas onze avarias de CAV
 - A partir desses registos, juntamente com o know-how do fornecedor dos dados e do proprietário do equipamento, foi possível definir um ranking de severidade

Índice	Severidade
Genérica	1 (muito baixa)
Velocidades	2 (baixa)
Comunicações	2
Energia	2
Data	3 (média)
Categorias	4 (alta)
Classificações	4
Contagens	4
Detetores piezoelétricos	4
Detetores de ciclos	4
Não operacional	5 (muito alta)



3 – Avaliação de desempenho

❑ Modelo de classificação de desempenho para telemática rodoviária

○ Ocorrências de falha (IC_F)

- A identificação do tipo de mau funcionamento possibilita a determinação da frequência de falhas do equipamento num determinado período de tempo
- Essas duas variáveis permitem quantificar a contribuição das avarias no desempenho do CAV, numa escala de 1 a 5
- No entanto, ambas as variáveis têm contribuições diferentes, fornecidas respectivamente por W_{Freq} e W_{sev}

Índice	Descrição	Frequência Falhas/ano
1	Muito raro	$f < 0,5$
2	Raro	$0,5 \leq f < 1$
3	Eventual	$1 \leq f \leq 3$
4	Frequente	$3 \leq f < 5$
5	Muito frequente	$5 \leq f$

$$IC_F = W_{Freq} \times IC_{Freq} + W_{sev} \times IC_{sev}$$



3 – Avaliação de desempenho

- ❑ Modelo de classificação de desempenho para telemática rodoviária
 - Desgaste do equipamento (IC_W)

- Volume de tráfego

Índice	Descrição	Volume veículos/ano
1	Baixo	$v < 12.500$
2	Moderado	$12.500 \leq v < 25.000$
3	Alto	$V \geq 25.000$

- Tipo de veículo que passa nele:
 - 0 - vias de tráfego normal; 1 - vias de tráfego lento
- Pavimento onde o equipamento está instalado
 - 0 - pavimento roçoso; 1 - pavimento permeável

$$IC_W = IC_{Trafego} + IC_{Veiculo} + IC_{Pavimento}$$



3 – Avaliação de desempenho

- ❑ Modelo de classificação de desempenho para telemática rodoviária
 - Condições ambientais (IC_E)
 - Neve / gelo
 - Humidade
 - Chuva forte
 - Esta informação foi incluída no modelo através de variáveis binárias que indicam a presença ou ausência desses tipos de ambientes
 - O valor máximo que a soma dessas três variáveis binárias pode assumir é três, sendo necessário o uso de um fator de conversão ($\gamma=5/3$) para cobrir toda a gama de índices de condição

$$IC_E = \gamma \times (IC_{Neve} + IC_{Humidade} + IC_{Chuva})$$



3 – Avaliação de desempenho

- ❑ Modelo de classificação de desempenho para telemática rodoviária
 - A condição do CAV é obtida através de uma soma ponderada, de modo a poder definir, de acordo com a experiência dos operadores, a contribuição de cada fator

$$IC_{CAV} = W_F \times IC_F + W_W \times IC_W + W_E \times IC_E$$

- ❑ Trabalho prático
 - Aula 1 – Definição de um caso de estudo a propor por cada grupo
 - Contextualização do caso de estudo (?)
 - Avaliação de desempenho (✓)

